山 西 财 经 大 学

2013-2014学年第一学期期末

2012级数学分析III（6学分）课程试卷（ A 卷）

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						
评卷人						
复核人						

1. 本卷适用于**应用数学学院 2012 级应用数学班和信息科学班**，考试形式为**闭卷**，考试时间为**两小时**。
2. 考生不得将装订成册的试卷拆散，不得将试卷或答题卡带出考场。
3. 考生只允许在密封线以外答题，答在密封线以内的将不予评分。
4. 考生答题时一律使用蓝色、黑色钢笔或圆珠笔（制图、制表等除外）。
5. 考生禁止携带手机、耳麦等通讯器材。否则，视为作弊。
6. 不可以使用普通计算器。
7. **请监考教师把试卷按座位号排序。**

一、 填空题（共10小题，每题2分，共计20分）

二、 叙述题（共 2 小题，每题5分，共计10分）

三、 判断题（共 2 小题，每题5分，共计10分）

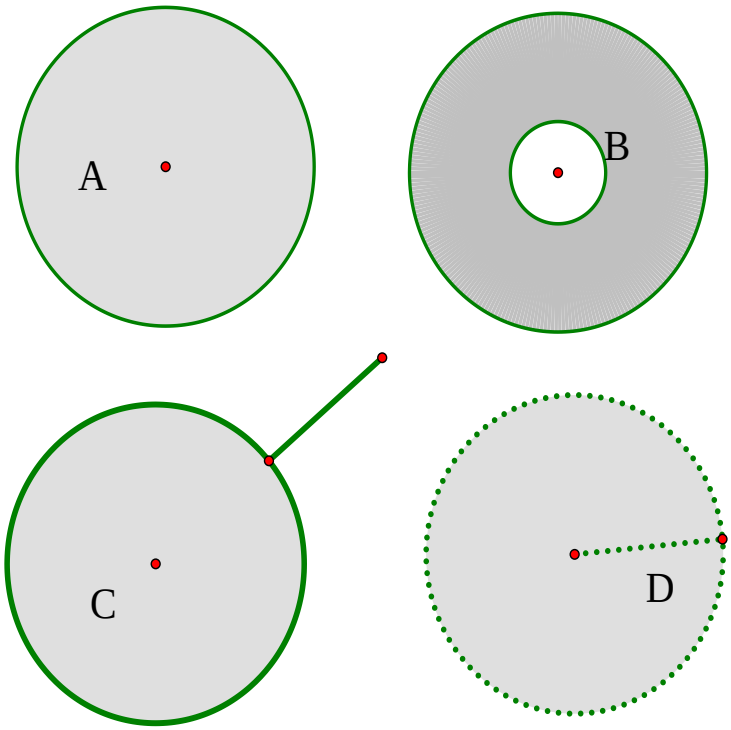
四、 计算题（共 6 小题，每题7分，共计42分）

五、 证明题（共 3 小题，每题6分，共计18分）

本题得分	

一、填空题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

1. 在下图中的4个平面点集中，不是区域的是 _____



(注：实线上的点属于点集，虚线上的点不属于点集。)

2. 设 $f(x,y)=x^2+y+g(xy)$, 且 $f(1,y)=y^2$, 则 $f(x,y)=$ _____ .

3. 设 $f(x,y)=x^2y^3+(y-1)\arcsin\sqrt{\frac{x}{y}}$ 则 $f_x(x,1)=$ _____ .

4. 函数 $z=f(x,y)$ 的全微分 $\mathrm{d}z=(x^2+ay)\mathrm{d}x+(x-2y)\mathrm{d}y$, 则 $a=$ _____

5. 设函数 $z=f(x,y)$ 可全微分，则函数 $u=f(x+2y,xy)$ 的全微分 $\mathrm{d}u=$ _____.

6. 设 $f(x,y,z)=x+xy^2+yz^2, l$为从点 $(2,-1,2)$ 到点 $(5,-1,-2)$ 的方向,则 $f_l(2,-1,2)=$ _____.

7. 函数 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-3xyz$ 在点 $(1,2,-1)$ 处的梯度 $\mathrm{grad}f(1,2,-1)=$ _____.

8. 设 D 是由直线 $y=0, y=x, x=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 围成的三角形区域，则 $\iint\limits_D \sin x^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y =$ _____

9. 设 $V=[0,1]\times[0,\frac{\pi}{2}]\times[1,e]$, 则 $\iiint\limits_V \frac{x\cos y}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z =$ _____

10. 设曲线 L 为圆 $x^2+y^2=25$ 的右半部分，则第一型曲线积分 $\int\limits_L \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}s =$ _____.

本题得分	

二、叙述题（共 2 小题，每题 5 分，共 10 分）

1. 叙述隐函数存在唯一性定理。

2. 叙述格林 (Green) 公式定理。

本题得分	

三、判断对错题（如果正确，请给予证明；如果错误，请举出一个反例。）（共 2 小题，每题 5 分，共 10 分）

1. 如果函数 $f(x,y)$ 在点 (a,b) 处关于 x,y 的偏导数都存在，则函数 $f(x,y)$ 在点 (a,b) 处连续.

2. 如果函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某个邻域内关于 x,y 的偏导数都存在，而且函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处取到极值，则函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处有二阶连续偏导数，且

$$f_{xy}^2(x_0,y_0) - f_{x^2}(x_0,y_0)f_{y^2}(x_0,y_0) < 0$$

本题得分	

四、计算题（共 6 小题，每题 7 分，共 42 分）

1. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，试求 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的两个偏导数 $f_x(0,0), f_y(0,0)$.

2. 某工厂生产甲、乙两种产品，产量分别为 x,y（千只），其利润函数为

$$L(x,y)=-x^2-4y^2+8x+24y-15$$

生产两种产品每千只都需要原料2000千克，现有原料12000千克，求利润最大时甲、乙两种产品的产量。

3. 曲线 L 由方程组 $\begin{cases} 2x^2+3y^2+3z^2=9 \\ z^2=3x^2+y^2 \end{cases}$ 确定，求曲线 L 在点 $P_0(1,-1,2)$ 处切线方程和法平面方程。

4. 将二次积分 $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \mathrm{d}x \int_0^x \arctan\frac{y}{x}\mathrm{d}y + \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \arctan\frac{y}{x}\mathrm{d}y$ 化为二重积分，并计算该二重积分。

5. 已知 L 是第一象限中从 $(0,0)$ 沿圆周 $x^2+y^2=2x$ 到点 $(2,0)$,再沿圆周 $x^2+y^2=4$ 到点 $(0,2)$ 的曲线段，计算曲线积分

$$J=\int_L 3x^2y\mathrm{d}x+(x^3+x-2y)\mathrm{d}y$$

6. 设曲面 S 为球面 $x^2+y^2+z^2=16$ 在第一卦限的部分，试计算第一型曲面积分 $\iint\limits_S x^2\mathrm{d}S$.

本题得分	

五、证明题（共 3 小题，每题 6 分，共 18 分）

1. (1). 试证明当 (x,y) 沿任何方向趋于点 $(0,0)$ 时，函数 $f(x,y)=\dfrac{x^3+y^3}{x^2+y}$ 的方向极限都是0，即

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\(x,y)\in l}}\frac{x^3+y^3}{x^2+y}=0,\text{其中}l:\begin{cases}x=\alpha t\\ y=\beta t\end{cases}\ (t\geq 0,\alpha,\beta\text{为不全为0的常数})$$

(2). 利用全面极限与部分极限的关系证明极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^3+y^3}{x^2+y}$ 不存在。

2. 设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某个邻域内有定义，且满足条件 $|f(x,y)| \leq x^2+y^2$ ，试证明:

(1). $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$

(2). 函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可全微分。

3. 设函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，且对 D 的任何一个子区域 E, 都有 $\iint\limits_E f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$ ，试证明在 D 上 $f(x,y)\equiv 0$ 。